Лабораторная работа № 3

Компьютерное моделирование переходных и резонансных процессов в электрических цепях

Цель работы: Исследовать переходные процессы в RC- и RLC-цепях, установить зависимость характера колебаний от параметров цепи и определить характеристики электрического резонанса.

1. Варианты

Номер варианта задаётся преподавателем. Для RC-цепи принять начальное напряжение U_0; для свободных колебаний RLC принять $q(0) = CU_0$ и $i(0) = 0$. Для вынужденных колебаний использовать $u(t) = U_0 \sin(\omega t)$.

Вариант	R, Ом	L, мГн	C, мкФ	U_0, В
1	20	100	10	5
2	30	120	8	6
3	40	150	6	8
4	50	180	5	10
5	60	200	4	7
6	25	140	12	9

2. Задания

Задание 1. Разряд конденсатора в RC-цепи

Рассчитать зависимость

$$U(t) = U_0 \exp\!\left(-\frac{t}{RC}\right) \tag{1}$$

на промежутке $0 \le t \le 5RC$. Построить график $U(t)$. По графику определить момент, когда $U = U_0/e$, и сравнить его с расчётным значением $\tau = RC$. Определить время уменьшения напряжения вдвое.

Задание 2. Влияние параметров RC-цепи

Повторить моделирование при сопротивлениях $R/2$, R и $2R$ (при неизменной ёмкости). Изобразить три кривые на одном графике. Объяснить, как сопротивление влияет на скорость разряда. Дополнительно проверить, что при удвоении C постоянная времени удваивается.

Задание 3. Свободные колебания в последовательной RLC-цепи

Составить и численно решить уравнение

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \tag{2}$$

с начальными условиями $q(0) = CU_0$, $q'(0) = 0$. Построить $q(t)$ и $i(t) = q'(t)$ на интервале не менее пяти периодов $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. Сравнить характерный период колебаний с T_0 и

объяснить различие при ненулевом R.

Задание 4. Режимы затухания

Вычислить критическое сопротивление

$$R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{3}$$

При неизменных L и C построить $q(t)$ для $R = 0{,}5R_{\text{кр}}$, $R = R_{\text{кр}}$ и $R = 2R_{\text{кр}}$. На одном рисунке сравнить колебательный, критический и апериодический режимы. Объяснить физические отличия.

Задание 5. Резонанс в последовательной RLC-цепи

Для гармонического источника с амплитудой U_0 рассчитать амплитуду установившегося тока

$$I_0(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}. \tag{4}$$

Построить график в диапазоне $0{,}4\omega_0 \le \omega \le 1{,}8\omega_0$, где $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Определить частоту максимума численно и сравнить с ω_0. Повторить расчёт при $R/2$, R и $2R$.

Задание 6. Фазочастотная характеристика

Построить

$$\varphi(\omega) = \operatorname{atan2}\!\left(\omega L - \frac{1}{\omega C},\, R\right) \tag{5}$$

в том же диапазоне частот. Использовать соглашение $\varphi = \varphi_{\text{напряжения}} - \varphi_{\text{тока}}$. Определить, при каких частотах ток опережает напряжение, отстаёт от него и совпадает с ним по фазе.

Задание 7. Добротность и ширина резонансной кривой

Рассчитать

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}. \tag{6}$$

По графику $I_0(\omega)$ найти две частоты, при которых $I_0 = I_{\max}/\sqrt{2}$, и вычислить $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$. Сравнить полученное значение с теоретическим $\Delta\omega = R/L$. Повторить при $R/2$ и $2R$; сформулировать вывод о связи Q и ширины резонанса.

3. Контрольные вопросы

1. Что определяет постоянная времени RC-цепи?
2. Как получить дифференциальное уравнение свободных колебаний RLC-цепи?
3. Как сопротивление влияет на характер затухания?
4. При каком условии возникает резонанс напряжений?
5. Почему фазовый сдвиг меняет знак при прохождении резонанса?
6. Что характеризует добротность и как она связана с шириной резонанса?